

CÓDIGO ASIGNATURA:	3006907
NOMBRE ASIGNATURA:	MÉTODOS NUMÉRICOS

OBJETIVOS:

1. Conseguir una comprensión integral de los métodos numéricos elementales que más se usan en aplicaciones.
2. Utilizar Python como herramienta principal para la computación.

CONTENIDO DETALLADO	
Capítulo 1. SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES EN UNA VARIABLE	
Sección (Burden)	Tema
(2.1)	Método de bisección.
(2.2)	Método iterativo de Punto Fijo.
(2.3)	Método de Newton y sus extensiones.
(2.4)	Análisis de error para los métodos iterativos
Capítulo 2. METODOS ITERATIVOS PARA RESOLVER SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y NO LINEALES	
(7.1)	Normas de vectores y matrices.
(6.6)	Tipos especiales de matrices.
(7.3)	Métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel.
(7.4)	Métodos de relajación para resolver sistemas lineales.
(10.2)	Método de Newton para resolver sistemas no lineales $F(X)=0$ con X y $F(X)$ vectores.
Capítulo 3. INTERPOLACIÓN Y APROXIMACIÓN POLINOMIAL	
(3.1)	Introducción. Polinomio de Lagrange.
(3.3)	Diferencias divididas y Polinomio de Newton.

(8.3)	Minimización del error de aproximación por interpolación (Nodos de Chebyshev)
(8.1)	Aproximación discreta por mínimos cuadrados.
(3.5)	Interpolación de spline cúbicos
Capítulo 4. INTEGRACIÓN NUMÉRICA	
(4.3)	Integración numérica. Reglas trapezoidal y de Simpson.
(4.4)	Integración numérica compuesta
(4.7)	Cuadratura gaussiana. Integrales impropias
Capítulo 5. SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES	
(5.1)	Teoría elemental de problemas con valores iniciales.
(5.2)	Método de Euler.
(5.3)	Método de Taylor de orden superior.
(5.4)	Métodos de Runge–Kutta.
(5.9)	Sistemas de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales de orden superior.
(11.1)	Problemas con valores en la frontera. El método del disparo lineal.
(4.1)	Derivación numérica.
(11.3)	Método de diferencias finitas para problemas lineales.
Capítulo 6. MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES	
(12.1)	Ecuaciones diferenciales parciales elípticas.
(12.2)	Ecuaciones diferenciales parciales parabólicas.
(12.3)	Ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas.

BIBLIOGRAFÍA:

- Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Análisis numérico, Novena Edición, Cengage Learning, 2011.
- <https://pythonnumericalmethods.studentorg.berkeley.edu/notebooks/Index.html>

SOFTWARE:

- Se usará el software Python con librerías estándar y las guías disponibles en la página del curso.

PÁGINA DEL CURSO:

Usaremos la plataforma <https://curso-metodos-numericos.vercel.app/> como apoyo para el curso, y ahí se anunciarán los horarios de atención, las citas, las modificaciones y el avance del curso.

METODOLOGÍA:

Se recomienda una dedicación mínima de 12 horas semanales. Se sugiere que el estudiante lea con anticipación el material de clase. El curso requiere apoyo computacional con Python.

EVALUACIÓN:

Las **fechas tentativas** están indicadas en la siguiente tabla con los porcentajes correspondientes.

PARCIALES	TEMAS	FECHA	%
Primer parcial práctico	Capítulos 1 y 2	6 y 7 de octubre (en horario de clase)	15
Primer parcial teórico	Capítulos 1, 2 y 3	26 de octubre (Lunes)	35
Segundo parcial práctico	Capítulos 3 y 4	17 y 18 de noviembre (en horario de clase)	15
Segundo parcial teórico	Capítulos 4, 5 y 6	12 de diciembre (Sábado)	35

Nota:

1. Los parciales prácticos serán en la *Sala de Informática de la Facultad de Ciencias*, ubicada en el segundo piso del bloque 21.

2. Se aceptará el aplazamiento de los parciales sólo por motivos de fuerza mayor, y se debe hacer la solicitud por escrito, presentando la justificación de su ausencia a su respectivo profesor.

COORDINADOR - ASIGNATURA:

Manuela Bastidas Olivares

mbastidaso@unal.edu.co

Oficina: 43-223